



南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

学士学位论文

芯片缺陷检测算法设计及实现

王鹏

922106840141

指导教师

吕建勇

副教授

学生学院

计算机科学与工程学院

专业

智能科学与技术

研究方向

目标检测

论文提交时间

2026年5月

学 士 学 位 论 文

芯片缺陷检测算法设计及实现

作 者：王鹏

指导教师：吕建勇 副教授

南 京 理 工 大 学

2026 年 5 月

Bachelor Dissertation

Chip Defect Detection Algorithm Design and Implementation

By

Peng Wang

*Supervised by Prof. **Jianyong Lv***

Nanjing University of Science & Technology

May, 2026

声 明

本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。

学生签名：_____ 年 月 日

学位论文使用授权声明

南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

学生签名：_____ 年 月 日

摘要

随着集成电路产业的迅猛发展，芯片制造工艺日益精进，其表面质量在封装与测试环节中扮演着至关重要的角色。传统的依靠人工目检的缺陷排查方式存在效率低下问题，难以满足现代工业高吞吐量的生产需求。针对这一现状，为满足工业现场对检测系统轻量化、高实时性以及低部署成本的要求，本课题基于机器视觉理论，设计并实现了一套高效的芯片表面缺陷自动检测系统。

针对工业环境下图像采集易受光照波动和噪声干扰的问题，系统在图像预处理阶段引入高斯滤波与 Retinex 图像增强算法，在有效抑制背景噪声与光照不均的同时，最大限度地保留了芯片的边缘细节特征。在目标定位与图像配准阶段，本系统采用图像金字塔与由粗到精的搜索策略，实现了高效且精确的模板匹配。针对匹配过程中残留的微小对齐误差，采用局部均值差分 and 连通域分析进行像素级校正与补偿；随后，再次通过连通域分析精确提取疑似缺陷区域，并结合形态学特征分类策略完成最终缺陷的判定与筛选。在系统工程实现中综合运用了多线程并行计算、多尺度处理等优化策略，并遵循了界面与核心算法解耦的设计架构，显著提升了系统的运算效率与稳定性。

本系统采用 C++ 语言联合 Qt 框架进行自主开发，实验及测试结果表明，该系统能够快速、稳定地完成芯片表面缺陷的自动化检测任务，具备较强的工程实用价值与应用前景。

关键词： 芯片缺陷检测，机器视觉，模板匹配，连通域分析，大津法

Abstract

With the rapid development of the integrated circuit industry and the increasingly sophisticated chip manufacturing processes, surface quality control plays a crucial role in the packaging and testing stages. Traditional methods of defect inspection relying on manual visual inspection are inefficient and cannot meet the high-throughput production demands of modern industry. To address this, and to meet the requirements of industrial environments for lightweight, high-real-time performance, and low deployment costs for inspection systems, this project designs and implements a highly efficient automatic chip surface defect detection system based on machine vision theory.

To address the issue of image acquisition being susceptible to lighting fluctuations and noise interference in industrial environments, the system incorporates Gaussian filtering and Retinex image enhancement algorithms in the image preprocessing stage. This effectively suppresses background noise and uneven lighting while preserving the chip's edge details to the maximum extent. In the target localization and image registration stage, the system employs an image pyramid and a coarse-to-fine search strategy to achieve efficient and accurate template matching. For minor alignment errors remaining during the matching process, local mean difference and connected component analysis are used for pixel-level correction and compensation. Subsequently, connected component analysis is used again to accurately extract suspected defect areas, and a morphological feature classification strategy is combined to complete the final defect determination and screening. The system implementation comprehensively utilizes optimization strategies such as multi-threaded parallel computing and multi-scale processing, and follows a design architecture that decouples the interface from the core algorithm, significantly improving the system's computational efficiency and stability.

This system was independently developed using C++ and the Qt framework. Experimental and testing results show that the system can quickly and stably complete the automated detection task of chip surface defects, possessing strong engineering practical value and application prospects.

Keywords: Chip defect detection, machine vision, template matching, Connectivity analysis, Otsu method

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	III
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究目的及意义	3
2 理论基础及技术支持	4
2.1 概述	4
2.2 图像处理底层数学模型	4
2.3 高斯平滑滤波	5
2.4 大津法	6
2.5 连通域分析	6
3 系统需求分析	8
3.1 需求分析	8
3.1.1 设计目标	8
3.1.2 设计原则	9
3.2 系统可行性分析	9
3.2.1 技术可行性	9
3.2.2 经济可行性	10
3.2.3 操作可行性	10
3.3 运行需求	10
4 系统总体设计	12
4.1 系统整体架构设计	12
4.2 系统功能模块设计	13
4.3 系统核心类与运行机制设计	14
4.3.1 用户交互与调度机制	14
4.3.2 核心算法与数据处理机制	14
4.4 系统界面结构设计	15
5 系统详细设计及编码	17
5.1 文件导入及流程	17
5.1.1 功能概述	17

5.1.2 图像导入与渲染流程	17
5.1.3 界面展示与检测流程	18
5.2 模板匹配	19
5.2.1 双边滤波	19
5.2.2 Retinex 增强	21
5.2.3 图像金字塔	23
5.3 前景提取	24
5.3.1 阈值分割	24
5.3.3 连通域分析	25
5.3.3 图像差分	29
5.4 缺陷分析	29
5.4.1 特征分类	29
5.4.2 全局分析	30
5.4.3 可视化结果输出	31
5.5 结果展示及导出	32
6 总结与展望	33
致谢	34
参考文献	35

1 绪论

1.1 研究背景

现代信息技术的基础离不开集成电路与半导体产业，而在芯片的制造与封装等环节中，像硅片表面的划痕、污渍，还有引脚变形等一系列微小缺陷，会把芯片的良率以及整个系统的可靠性给直接影响到；所以说，在半导体生产线上，缺陷检测早就变成了一道不可或缺的关键工序。另外，随着芯片制程工艺得到了不断的精进，对产能的要求也相应提高了，以前那种靠人拿着显微镜去检查的传统方式，因为检测效率偏低，加上人容易受主观疲劳影响，已经没法把现代工业的生产需求给完全满足了；这时候，基于机器视觉的自动光学检测技术，凭借着不需要接触、精度很高并且能实现自动化的特点，慢慢把人工给取代了，成为了目前控制芯片质量的一个主流手段。

就目前来看，不管是工业界还是学术界，在搭建视觉检测系统的时候，普遍会去依赖那些成熟的商业视觉软件，或者是像 OpenCV 这种大型的开源计算机视觉库；虽说这种开发模式能把系统的研发周期给有效缩短，但是在实际的工程落地过程当中，也暴露出了一些局限性。一方面，大型开源视觉库为了把不同领域的通用性都照顾到，在内部封装了极其庞杂的算法模块，这就导致了它的依赖库体积非常大，如果把它用到资源有限的边缘计算设备或者轻量化的嵌入式系统上，往往会出现内存占用偏高，以及运行过于冗余的问题；另一方面，过度去依赖这种已经封装好的算法“黑盒”，会让开发者很难针对那些特定的芯片缺陷特征，去进行底层算子级别的精细化内存调度和优化，这就或多或少地把检测软件核心逻辑的自主可控性给限制住了。

为了把前面提到的这些工程痛点给解决掉，去开发出一款足够轻量化、底层逻辑透明并且能实现自主可控的芯片缺陷检测系统，就具有了比较强的实际意义；因此，本课题没有去采用那种直接调用第三方通用视觉库的常规方案，而是从图像处理的底层数学原理出发，利用 C++ 语言，再结合上自己定义的底层矩阵数据结构，把图像处理核心模块的开发给独立完成了。整个系统通过自己去实现高斯平滑、Sobel 边缘提取、拉普拉斯锐化等关键的算法，同时结合着 Qt 框架把前端交互给构建了起来，目的就是为了搭建出一套底层逻辑很清晰、运行起来效率很高，并且完全摆脱了外部视觉库依赖的轻量级检测平台；这样一来，这不仅是对机器视觉核心算法在工程化实现上的一次实践探索，也为工业现场那些受限环境下的缺陷检测软件开发，提供到了一种切实可行的技术思路。

1.2 国内外研究现状

芯片表面缺陷检测是半导体制造与封装环节中把控产品良率的核心工序。国外在此领域起步较早，早期多依赖传统机器视觉及图像处理算法提取缺陷特征。Shankar 等^[1]率先探索了半导体晶圆表面缺陷的自动化检测，奠定该领域机器视觉应用基础；Tsai 等^[2]则基于各向异性扩散等数学算法，实现了复杂纹理下太阳能硅片微裂纹的有效提取。此类基于空域或频域的传统算法具备良好的可解释性与稳定性。近年来，随着算力的增长，国外相关研究逐渐转向深度学习领域，通过引入卷积神经网络来应对工业场景下复杂、非结构化特征的提取挑战^[3]。

国内芯片及电子元器件缺陷检测研究虽起步稍晚但进展迅速，现阶段呈现出深度学习与传统图像处理技术并行的态势。在深度学习应用层面，学者针对具体场景不断优化模型：如李克等^[13]改进 U-Net 网络用于 X 射线下的焊缝气泡检测；朱红艳等^[14]与孙志超等^[16]分别引入可变形卷积、多尺度融合及伸缩式特征金字塔，以改善复杂背景下 PCB 微小缺陷的检测精度。然而，受限于高算力开销、样本依赖及工业现场面临的“黑盒”不可控属性，传统图像处理技术仍具不可替代的优势。郑安义等^[4]专门针对芯片表面气泡设计了视觉算法；张立国等^[5]、张鼎恒等^[6]开发了针对电路板及裸板焊盘的缺陷提取系统；龚宇奇^[9]改进中值滤波以增强玻璃缺陷特征；王海涛等^[15]则探索了基于 GMR 传感器的检测新方案。在宏观综述与定位匹配方面，杨思念等^[17]指出机器视觉正逐步取代人工目检；Hanlin 等^[18]的分区增强匹配算法提升了局部特征匹配鲁棒性；金贺楠^[19]的 SOP 芯片引脚检测系统为规则几何形态视觉分析提供了工程实践参考；王平与白秀玲^[20]通过优化模板匹配策略，进一步兼顾了缺陷定位的精度与实时性。上述文献印证了：面向特定工业场景自主优化图像算子，仍是平衡轻量化与高精度检测的核心路径。

针对工业现场对实时性及算力消耗的严苛标准，国内部分研究着手将视觉算法部署至异构硬件层面，以规避操作系统的冗余开销。利用 FPGA 或 ZYNQ 等平台进行图像实时采集与算子加速成为重要方向。冯天桥等^[7]、杨斌等^[11]先后设计出基于 FPGA 的目标检测与采集系统；李庆春等^[8]验证了 ZYNQ 平台的远程采集能力；何聪等^[12]通过硬件逻辑直接实现了自适应直方图均衡化。在系统工程部署与软硬件协同环节，核心检测算法与前端交互框架的融合亦受到关注。例如，宁晓龙等^[10]开发了基于 Zynq 与 Qt 架构的视频采集及边缘检测系统，充分验证了 Qt 跨平台框架在工业视觉交互领域的可靠性与工程价值。

综合国内外研究现状可知，深度学习与硬件加速技术虽为当前视觉检测领域的研究热点，但实际工业部署对软件系统的轻量化与核心算法的自主可控性提出了更高要求。过度依赖庞大的第三方开源视觉库，在受限工业环境中易导致软件运行冗杂、跨平台移植困难等工程瓶颈。因此，剥离冗余的高层接口，直接重构图像平滑、边缘检测等核心

算子的数学逻辑，并辅以 Qt 等成熟框架构建轻量级前端交互系统，成为兼顾执行效率与软件控制权的有效技术路线。这种立足于算法逻辑推演与核心矩阵运算的开发思路，高度契合当前工业缺陷检测软件追求极致轻量化及核心技术自主可控的行业发展趋势。

1.3 研究目的及意义

芯片生产与封装环节中，硅片划痕、表面污渍及引脚变形等物理缺陷会直接损害器件的电气性能与长期可靠性。因此，研发兼顾高效与精准的缺陷检测系统，不仅是提升半导体产线良率的客观需求，也具备明确的产业应用导向。

本项目旨在设计一套自主可控且具备跨平台交互能力的轻量化缺陷检测系统。为规避复杂视觉运行库带来的环境依赖与计算冗余，本研究基于定制化的矩阵数据流重构了图像处理流程。系统独立推演并集成了高斯平滑、Sobel 边缘提取与连通域分析等核心特征提取算子，以实现缺陷特征的准确定位与量化。该方案能够为算力受限的工业边缘计算场景提供精简的视觉检测策略，在提升产线自动化水平的同时，有效降低系统由于外部库依赖所引发的工程风险。

此外，本课题涉及图像处理算子数学模型的推演、内存调度策略的优化以及 Qt 跨平台架构的部署。上述研发过程要求研究者将机器视觉理论与工程系统开发深度结合，有助于全面强化在算法逻辑重构、计算机视觉及智能装备软件研发领域的工程实践与问题解决能力。

综上所述，本研究所构筑的轻量级芯片缺陷检测系统，在确保核心检测逻辑透明化与自主可控的前提下，契合了当前工业应用对软件轻量化部署的实际需求。该成果不仅为半导体产品质量把控提供了可靠的工程方案，也为推动工业视觉检测软件的自主化研发提供了有益的技术参考。

2 理论基础及技术支持

2.1 概述

芯片表面缺陷检测是一项涵盖图像采集、矩阵运算与人机交互的系统性工程。为兼顾软件的轻量化部署与核心底层算法的自主可控，本研究未采用高度封装的第三方计算机视觉库，而是直接以离散数学模型为起点，自主重构图像矩阵的存储结构与处理流程。鉴于此，本章将重点论述系统开发所依托的理论框架与技术基础。内容首先解析二维离散卷积的数学运行机理，进而系统推演高斯平滑、大津法（Otsu）及连通域分析等核心空域算子的底层逻辑，旨在为后续功能模块的工程化编码与整体系统集成提供严谨的理论支撑。

2.2 图像处理底层数学模型

一副图像可以定义为一个二维函数 $f(x, y)$ ，其中 x 和 y 是空间（平面）坐标，任意一对空间坐标 (x, y) 处的幅度值 f 称为图像在该坐标点的强度或灰度。当 x, y 和灰度值 f 都是有限的离散量时，我们称该图像为数字图像。数字图像处理是指借助于数字计算机来处理数字图像。注意，数字图像由有限数量的元素组成，每个元素都有一定的位置和数值，这些元素称为像素。

数字图像是一个二维的离散信号，对数字图像做卷积操作其实就是利用卷积核（卷积模板）在图像上滑动，将图像点上的像素灰度值与对应的卷积核上的数值相乘，然后将所有相乘后的值相加作为卷积核中间像素对应的图像上像素的灰度值，并最终滑动完所有图像的过程。如式(2.1)所示：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t) \quad (2.1)$$

原理如图 2.1 所示。

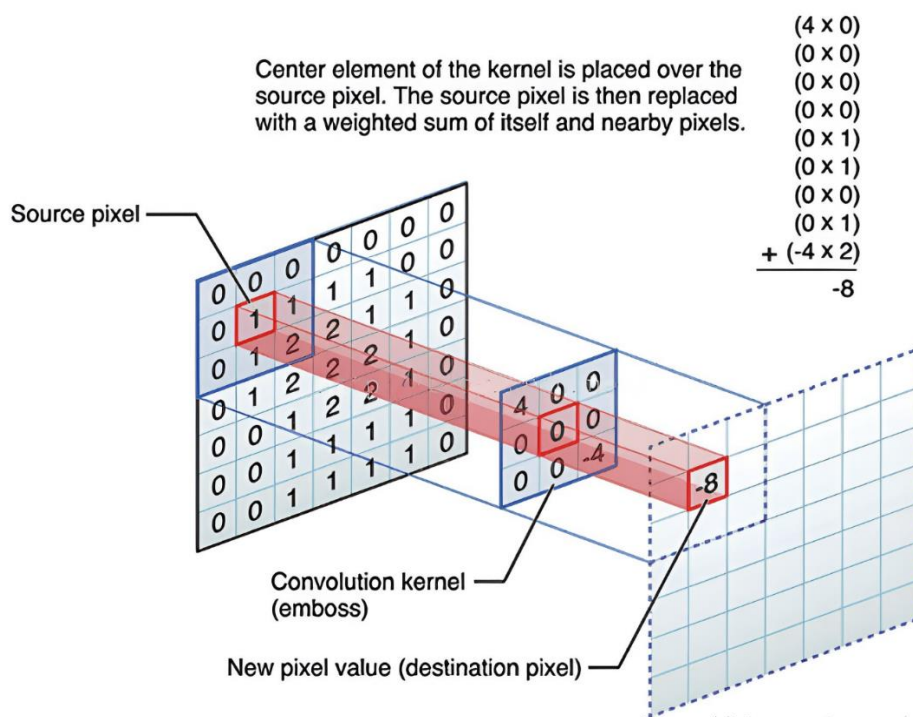


图 2.1 图像卷积

2.3 高斯平滑滤波

与赋予邻域像素相同权重的均值滤波不同，高斯滤波是一种基于正态分布的线性平滑滤波方法。其核心思想是对图像邻域内的像素进行加权平均，距离中心像素越近的点权重越大，距离越远的点权重越小。在二维连续空间中，均值为 0 的高斯函数数学表达式(2.2)：

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (2.2)$$

式中， x 与 y 代表邻域内像素点相对于中心像素点的空间坐标偏移量； σ 为高斯分布的标准差。标准差的大小直接决定了图像平滑的程度：值越大，高斯分布曲线越平缓，平滑效果越显著，但图像细节丢失也越严重；反之，值越小，图像边缘保留越好，但去噪能力相对减弱。

在实际的软件工程实现中，由于计算机处理的数字图像本质上是离散的二维矩阵，因此必须将连续的二维高斯函数进行离散化采样，以生成可用于矩阵卷积运算的数字滤波模板（即高斯核矩阵）。以构建 3×3 大小的高斯核为例，需以核中心为原点(0,0)，计算坐标从(-1,-1)到(1,1)各个位置的高斯函数值。

为了保证图像在经过高斯滤波处理后整体的灰度亮度保持恒定，避免像素值溢出，必须对生成的高斯核矩阵进行归一化处理。归一化的数学逻辑是将矩阵中的每一个元素

除以所有元素之和，使得高斯核矩阵内所有权值的总和严格等于 1。其离散化与归一化后的权值计算公式为式(2.3)：

$$K(x, y) = \frac{G(x, y)}{\sum_{i=-a}^a \sum_{j=-b}^b G(i, j)} \quad (2.3)$$

2.4 大津法

大津法本质上是一种基于聚类思想的统计算法，其核心评判准则是“最大类间方差”。算法假设存在一个阈值 t ($0 \leq t < L$, L 通常为 256 个灰度级)，将图像中的所有像素划分为背景（类 C_0 ）与目标缺陷（类 C_1 ）两部分。

设图像总像素数为 N ，灰度级为 i 的像素数为 n_i 则对应灰度级出现的概率为 $p_i = n_i/N$ 被阈值 t 划分出的两类的发生概率 ω_0 和 ω_1 计算公式见式(2.4)：

$$\omega_0 = \sum_{i=0}^t p_i, \omega_1 = \sum_{i=t+1}^{L-1} p_i = 1 - \omega_0 \quad (2.4)$$

类 C_0 与类 C_1 的灰度均值 μ_0 和 μ_1 见式(2.5)：

$$\mu_0 = \frac{\sum_{i=0}^t i \cdot p_i}{\omega_0}, \mu_1 = \frac{\sum_{i=t+1}^{L-1} i \cdot p_i}{\omega_1} \quad (2.5)$$

图像全局的灰度均值 μ_T 可表示为 $\mu_T = \omega_0 \mu_0 + \omega_1 \mu_1$ 。根据方差的定义，背景与目标之间的类间方差 σ_B^2 的计算公式推导如式(2.6)：

$$\sigma_B^2 = \omega_0 (\mu_0 - \mu_T)^2 + \omega_1 (\mu_1 - \mu_T)^2 = \omega_0 \omega_1 (\mu_0 - \mu_1)^2 \quad (2.6)$$

类间方差能够极其灵敏地反映两类数据的离散程度。当达到最大时，意味着背景与缺陷区域被错分的概率降至最低，此时对应的 t 即为所求的最佳全局二值化阈值。

2.5 连通域分析

连通域的判定依赖于像素邻域 (Neighborhood) 的拓扑概念。对于图像中的任意像素点 $p(x, y)$ ，其空间连接关系主要分为四连通 (4-Connectivity) 与八连通 (8-Connectivity)。四连通仅考虑像素点上下左右四个方向的相邻关系，其邻域集合 $N_4(p)$ 可表示为式(2.7)：

$$N_4(p) = \{(x \pm 1, y), (x, y \pm 1)\} \quad (2.7)$$

而八连通则在此基础上增加了四个对角线方向的相邻关系，其邻域集合 $N_8(p)$ 表示为式(2.8)：

$$N_8(p) = N_4(p) \cup \{(x \pm 1, y \pm 1), (x \pm 1, y \mp 1)\} \quad (2.8)$$

在芯片缺陷检测场景中,由于划痕、裂纹等缺陷往往呈现倾斜或对角线延伸的形态,若采用四连通判定,极易将一条连续的斜向划痕误判为多个断裂的细小缺陷。因此,本系统在底层算法中严格遵循八连通判定准则。

本系统在 C++ 底层实现了基于“两遍扫描法”结合并查集的高效标记算法。

第一遍扫描时,系统逐行遍历二值图像矩阵。当遇到前景像素时,检查其左上、正上、右上和左侧四个已扫描过的相邻像素。若邻域内均无标签,则为当前像素分配一个新的自增标签;若邻域内存在标签,则将当前像素赋予邻域中的最小标签值,并同时并在并查集数组中记录下这些标签之间的等价关系(即它们属于同一个物理缺陷)。第一遍扫描结束后,一整块缺陷可能会被分配了多个不同的内部标签。此时利用并查集的路径压缩算法,寻找每个标签的根节点。第二遍扫描时,依据并查集映射表将矩阵中所有等价的临时标签统一替换为唯一的根标签,从而完成连通域的精确分割。

在完成区域标记后,系统同步进行缺陷特征的数学量化。设第 k 个连通域的像素集合为 C_k , 则该缺陷区域的面积(即包含的像素总数) $Area_k$ 的计算公式为式(2.9):

$$Area_k = \sum_{(x,y) \in C_k} 1 \quad (2.9)$$

同时,为了在系统前端(Qt 界面)能够直观地框选出缺陷位置,系统需计算每个连通域的外接矩形边界。其左上角坐标 (X_{min}, Y_{min}) 与右下角坐标 (X_{max}, Y_{max}) 的提取逻辑为式(2.10)和式(2.11)。

$$X_{min} = \min_{(x,y) \in C_k} x, X_{max} = \max_{(x,y) \in C_k} x \quad (2.10)$$

$$Y_{min} = \min_{(x,y) \in C_k} y, Y_{max} = \max_{(x,y) \in C_k} y \quad (2.11)$$

在 C++ 底层工程实现中,传统基于深度优先搜索(DFS)的递归连通域标记算法在处理大尺度缺陷图像时,面临着较高的线程栈溢出风险。针对这一工程瓶颈,本系统引入了基于并查集机制的两遍扫描法(Two-Pass)。该算法利用一维数组维护等价类关系,有效规避了深层递归调用,通过两次线性内存遍历即可完成复杂空间拓扑关系的解析。最后,系统将计算所得的各独立连通域面积与设定的真实缺陷面积阈值进行比对,以滤除残留的微小背景噪点,并将提取出的有效缺陷坐标数据跨层传递至 Qt 前端模块,完成最终的图形化渲染与预警。

3 系统需求分析

立足于半导体封装工艺的质量管控标准，本章对芯片缺陷检测系统展开系统级的需求分析与可行性论证。内容主要界定软件的功能与非功能边界，评估工程落地的可行性并确立底层运行环境规范，旨在为后续的总体架构搭建与核心模块开发提供确切的工程依据。

3.1 需求分析

3.1.1 设计目标

开发这个系统的主要目的，是去打造一套把图像处理、特征提取以及交互展示结合到一起的芯片缺陷检测软件，具体会实现下面几个核心的功能：

第一点，在图像数据的接入和管理上，系统能把工业相机采集到的那些常见格式图片（比如 BMP、JPG、PNG 这些）导入进来，不仅支持文件一张一张地加载，也支持批量的读取，从而确保了图像的矩阵数据能够在系统内部被妥善地组织起来并安全地传递下去；

第二点，关于图像的预处理与特征增强，提供了平滑滤波和锐化处理的手段，这能把工厂实际环境下光学采集时产生的那些随机噪点给有效地压制住，同时还会把表面划痕或者引脚变形这种细小缺陷的边缘轮廓给强化出来，进而为后面的图像分割环节准备好了质量更高的输入素材；

第三点，在自适应的缺陷分割方面，它具备依靠全局灰度统计特点来进行自适应阈值分割的能力，可以很好地克服掉实际生产线上因为打光不均匀、或者是光源亮度下降等环境因素造成的干扰，精准地把可能存在缺陷的区域从芯片正常的背景当中给剥离出来；

第四点，为了做好特征的量化和目标提取，系统构建出了一套完整的缺陷形态学处理加上连通域分析的流程，能把图片上那些极微小的粉尘噪点给精确剔除掉，准确算出来每一个真正缺陷的面积参数，并且提取出它们对应的空间位置坐标；

第五个方面，针对人机交互与参数的配置，搭建了一个直观又方便使用的图形用户界面，支持对图像进行放大缩小以及平移这些操作，还能把处理后的结果给实时地呈现出来；

第六个方面，涉及到判定结果的输出和展示，它会根据刚才算出的缺陷特征，再去结合预先设定好的公差标准，去自动判断并显示这块芯片目前的检测结果到底是合格还是不合格（OK/NG），而且还会直接在原图上用彩色的框线把缺陷的具体位置给清晰地标定出来。

3.1.2 设计原则

为了让缺陷检测软件在工厂实地应用时，能完全满足高效、可靠以及好用的要求，系统的总体设计遵循了下面这四个基本原则：

第一点，在模块化架构方面，把整个系统的逻辑清晰地划分成了界面展示、图像解析还有核心算法处理这几个模块，各个模块之间会通过标准化的接口去交换传递数据，这样不仅能把代码的耦合度给有效地降下来，也方便了后续对算法进行迭代升级以及对系统的整体维护；

第二点，为了确保核心算法的稳定和准确，考虑到半导体硅片本身的表面容易反光，再加上现场环境里存在的各种噪声干扰，专门去优化了预处理与形态学的算法逻辑，从而保证系统在碰到不同批次和不同光照条件的检测场景时，都能把检测的精度保持在一个稳定的水平，并且严格控制住误报与漏检的情况；

第三点，因为工业流水线对检测的节奏速度有着严格的限制，为了做到高效运转和实时响应，系统在设计时把优化的重点放在了矩阵运算的耗时以及内存的调度机制上，以此来保证能够快速处理那些高分辨率的图片，并确保界面操作顺畅无卡顿，还能把最终的检测结果给实时输出出来；

第四点，在界面的设计上非常贴合一线操作工人的日常习惯，提供了直观的视觉层级和操作上的引导，把那些极具复杂性的算法逻辑都放到了后台去静默运行，前端页面只保留了那些关键并且很容易看懂的调节参数，进而把整个系统的操作门槛给大幅度降低了。

3.2 系统可行性分析

3.2.1 技术可行性

第一个方面是算法非常成熟，这个系统里用到的一些核心计算方法（像高斯平滑滤波、Sobel 边缘提取、大津法自适应阈值分割、形态学运算还有连通域分析这些）都是处理数字图片和做机器视觉的老牌经典手段，它们都有着特别扎实的数学理论做支撑，而且在工厂里做平面的缺陷检查以及提取轮廓这些事情上，已经用过几十年的时间了，早就经历过各种实际操作的反复检验，这就说明把它们应用在这里，不管是从理论上看还是从技术路线上看都是完全成型的；

第二个方面在于开发环境和框架的支持很到位，系统最底层的算法逻辑是用标准 C++ 语言去编写的，而前端那个交互界面用到了 Qt 这个能跨平台开发的框架，因为 C++ 语言在管理内存还有运行速度上有极大的优势，能顺利地把高分辨率工业图片带来的一大堆矩阵运算给处理掉，同时 Qt 框架又能提供非常稳定的图形显示部件和信息传递机制，把这两种技术凑到一起，正是现在工业圈子里开发高性能视觉检测软件的主流做法，

所以说开发技术绝对是可行的；

第三个方面体现在数据的兼容以及平台移植会很方便，它把核心的算法部分和外部的系统界面分得特别开，并且设定了十分规范的数据对接标准，这样系统不仅能顺利读懂 BMP、PNG 还有 JPG 这些很常见的工业图片格式，另外也多亏了最核心的代码是严格按照标准 C++ 去开发的，这让系统具备了极其优秀的跨平台编译能力，不论是想把它安装到 Windows 系统的工业电脑上，还是部署到基于 Linux 的边缘计算设备里，都能很灵活地去完成。

3.2.2 经济可行性

第一个方面是把部署和授权的成本给有效地控制住了，因为系统最核心的图像处理模块完全是靠自主研发做出来的，所以在工厂实际进行部署的时候，就不需要再给像 Halcon 或者 VisionPro 那些第三方的商业视觉软件去交一大笔昂贵的运行环境授权费了；另外，通过对算法进行优化，把系统运行时的资源消耗也给大幅度降下来了，这样哪怕是那些普通的常规工业电脑也能完全带得动它，根本用不着再去花大价钱买什么高端的计算硬件，进而就把企业最开始投进去的资金以及后期的日常运营成本都给大幅度削减了；

第二个方面体现在产业替代以及带来的市场价值上，就现在的行业大环境来看，半导体的制造还有检测设备都在加快实现国产化的步伐，在这样的大背景下，像这种既具备极高性价比，又完全拥有自主知识产权的缺陷检测软件，在市场上肯定会有着非常广泛且迫切的需求，可以说这个系统其实就是提供了一个既省钱又高效的视觉检测替代办法，如果有那些中小型芯片封装企业想要把自动化的质检水平给提上去，把这个系统用起来就能带来十分明显的经济效益。

3.2.3 操作可行性

在交互设计上做到了直观且合乎规范，系统的前端运用了图形化界面的设计，把整体布局顺应着主流工业软件的习惯，合理地分成了文件管理栏、图像展示主区域、参数配置侧边栏以及分析结果区；另外，把核心的检测流程都做成了直观可见的控制按钮，这样哪怕是没有专业开发经验的人员，经过简单的培训之后也能熟练地把系统操作起来，从而把工业现场需要人工介入的难度给有效地降下来了。

3.3 运行需求

1. 操作系统：Ubuntu 20.04 LTS 或 Windows 10/11（64 位）
2. CPU：多核处理器（ ≥ 4 核，主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ ）
3. 内存：4 GB 及以上

4. 依赖库：Qt 库：Qt6 Widgets

C++标准库：C++11 及以上

4 系统总体设计

4.1 系统整体架构设计

本芯片缺陷检测系统在架构设计上遵循“高内聚、低耦合”的软件工程原则，采用分层架构模式进行整体设计。系统自上而下主要分为表示层（UI 层）、业务逻辑层与算法数据层。如图 4.1 所示。

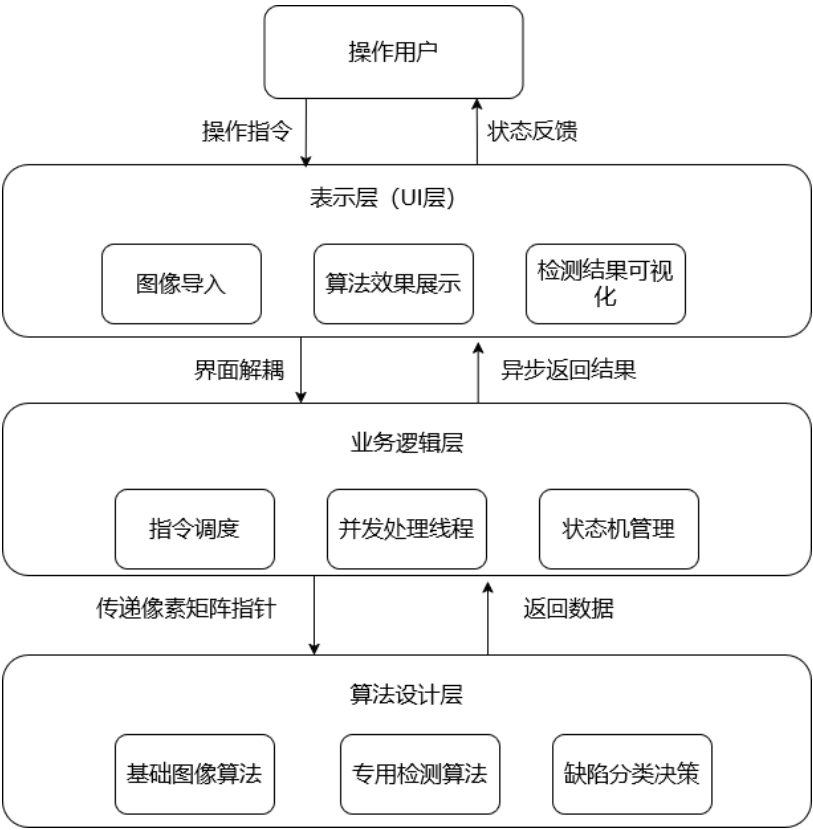


图 4.1 系统整体架构

- 1. 表示层：主要负责与用户的直接交互，包括图像的展示、操作参数的输入以及检测结果的可视化反馈。
 - 2.业务逻辑层：作为系统的调度中枢，负责处理用户指令并驱动底层算法。该层包含并发处理线程与状态机管理，主要用于解决图像处理耗时过长导致的界面阻塞问题，实现计算任务与界面渲染的有效解耦。
 - 3.算法数据层：专注于底层像素矩阵的数学运算与核心缺陷判定逻辑，封装了包括滤波、边缘提取、形态学处理及缺陷分类在内的核心机器视觉算法。
- 通过此种分层设计，系统各模块职责明确，不仅提高了代码的可维护性，也为后续功能的扩展奠定了良好的基础。

4.2 系统功能模块设计

根据前期的需求分析与芯片缺陷检测的实际作业流程，本系统主要划分为五个核心功能模块：文件导入、预处理与模板匹配、连通域分析、缺陷分析以及结果输出。系统主要功能模块如图 4.2 所示。

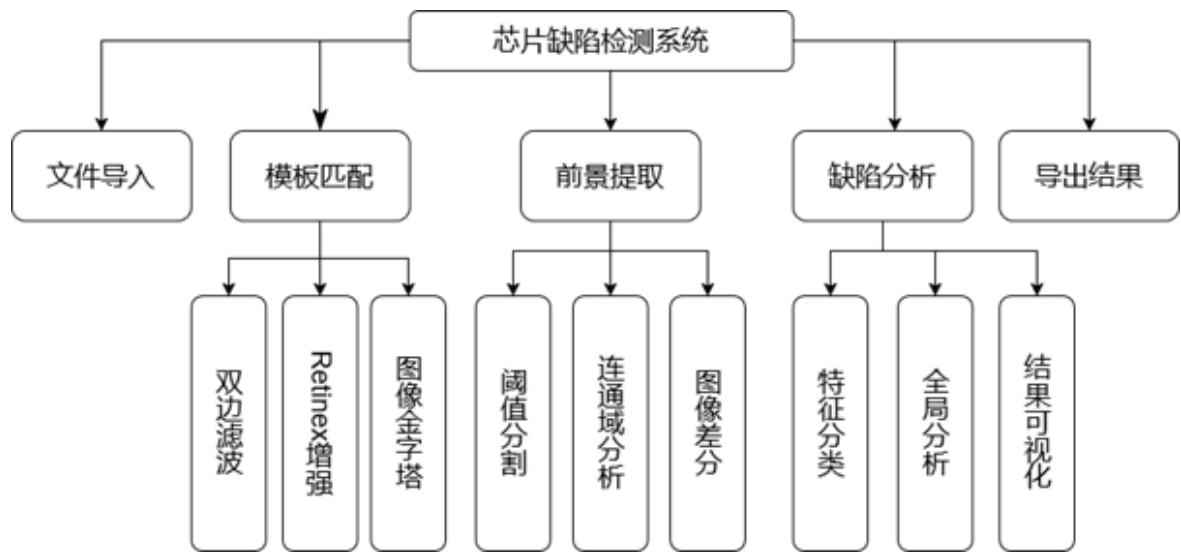


图 4.2 系统功能模块

- 1. 文件导入与管理模块：系统支持标准工业图像格式文件的读取与解析。用户可通过图形界面的文件选择器批量导入待检测的芯片图像，并将其加载至主渲染视图中。为了规范数据管理，系统推荐采用层次化的文件夹结构，将样本分为 defect（缺陷图像集）和 standard（标准模板图像）两大类。
- 2. 预处理与模板匹配模块：该模块集成了多尺度的图像预处理工具。针对不同的光照环境和图像噪声，用户可自主配置双边滤波、高斯滤波、Retinex 光照补偿及图像锐化等操作。系统通过构建图像金字塔实现多分辨率下的快速模板定位。
- 3. 前景提取模块：提供从图像二值化到目标提取的完整流程。系统在执行阈值分割前背景分离后，利用连通域分析算法计算各个独立像素块的拓扑结构。该模块能够有效滤除背景噪声，将离散的异常区域封装为独立的候选目标，并提取其几何特征参数。
- 4. 缺陷分析决策模块：作为系统的核心判别模块，主要负责从底层特征数据到高层业务逻辑的映射。系统依据连通域的多维形态学特征（如长宽比、面积、紧凑度等）执行分类器判定，识别出划痕、崩边等具体缺陷类型，并评估整体良率。检测完成后，前端界面将同步渲染缺陷标识框，实现结果的实时可视化反馈。
- 5. 结果输出模块：支持将检测结果、缺陷类型及统计数据结构化导出。

4.3 系统核心类与运行机制设计

为确保操作员在产线环境下能够获得流畅的人机交互体验，同时保证底层视觉算法的高效执行，本系统对核心处理类和并发机制进行了专门设计。

4.3.1 用户交互与调度机制

第一点，关于主窗口控制类（MainWindow），它主要是当作系统展示画面的核心地带，直接从 Qt 框架里的 QMainWindow 类继承过来；它发挥的作用涵盖了去搭建各类看得见的界面部件（像菜单栏、状态栏以及图像显示窗口），还要负责把用户交互产生的指令给顺利传递下去，并且把检测得出的结果给解析好再呈现出来；等接收到检测已经做完的信号之后，这个类就会去把那些加了具体说明标记的图片，还有到底合不合格（OK/NG）的判定状态，都非常稳妥地更新到前端页面上；

第二点，针对并发处理线程类（ProcessingThread），系统特意引入了 QThread 机制，是为了去解决那些极其复杂的视觉计算步骤容易把主线程给完全卡住的麻烦；只要用户下达了开始检测的命令，主线程就会把图像矩阵的相关引用给转交到子线程的手里；接着这个类就会在系统后台独立地去调用检测算法，等所有步骤都运算完以后，再利用 Qt 特有的跨越线程发送信号的手段，把打包封装好的结果数据（DetectResult）给安全地传送回主窗口那里，通过这种做法就能极其有效地把软件界面突然卡死不动的现象给彻底规避掉了。

4.3.2 核心算法与数据处理机制

第一点，关于缺陷分析逻辑类（DefectAlgorithm），这个类专门采用了一种没有状态设定的设计方式，主要是去充当整个图像处理运转流程的指挥调度员；一方面，它会把图像对齐、连通域提取、算一算形态学特征以及依靠专家决策树去分类这些本来各自独立的操作步骤，都给顺畅地串联到一起；另一方面，它能靠着一个统一的数据传输载体去跑通所有的流程，这样就把多线程运行环境底下常常容易产生的数据争抢冲突，还有那些完全没必要的内存深层次拷贝所带来的性能消耗，都给极其有效地减少了；

第二点，针对底层的图像处理类（PixelProcessor），它主要是把那些专门对像素矩阵去做空间或者频域操作的基础计算接口都给整体打包封装了起来；这里面具体涵盖了高斯平滑滤波、Retinex 光照均值化、非常快速的 Sobel 边缘提取，以及自适应的局部阈值分割这些极为实用的方法；另外在具体的代码落地细节上，这个模块还巧妙地把内存指针偏移与循环展开这类的底层代码优化策略给结合了进去，进而把那些基础计算方法实际跑起来的执行效率给大幅度地提升了。

4.4 系统界面结构设计

为了提升缺陷检测系统的易用性与操作效率，界面设计遵循了可见性、操作一致性及状态及时反馈的原则。前端页面整体布局规划如图 4.3 所示。

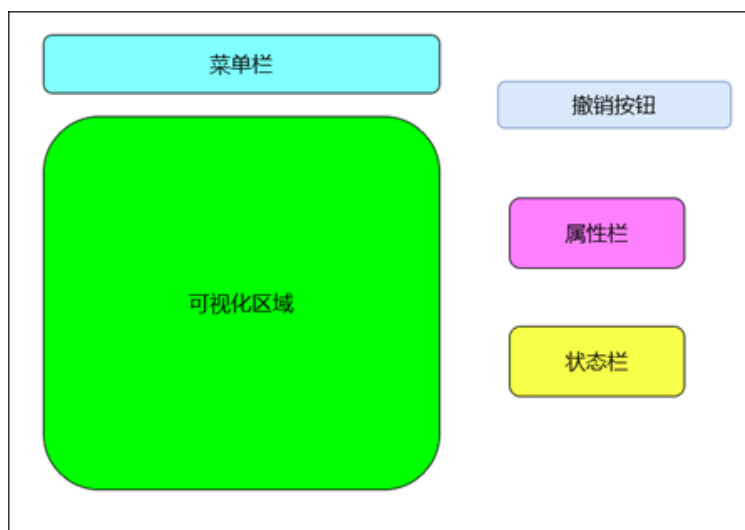


图 4.3 界面设计

1. 菜单栏与工具栏：采用分组设计，包含文件系统操作（导入/导出）、预处理工具、模板匹配、连通域提取及缺陷分析等核心功能项，功能层级清晰，便于用户快速调用。
2. 核心可视化视窗：占据界面主体的图像渲染区。除了实时展示当前处理状态外，还支持鼠标滚轮缩放、中键视角拖动及快捷键翻页等高级交互功能，方便用户对微小缺陷进行局部细节审查。
3. 操作回滚机制（撤销功能）：系统内部维护了历史状态栈，当用户进行误操作时，可通过撤销按钮快速回滚至上一级有效状态。
4. 属性检视面板：动态显示当前工作区图像的元数据，包括分辨率尺寸、色彩通道数、位深度等。
5. 状态监控栏：位于界面右部，实时滚动显示系统当前执行的任务流转状态和最终的 OK/NG 判定结果。

配合上述功能，系统推荐在本地部署如下的工程文件目录结构（如图 4.4），以保障数据读写路径的一致性。

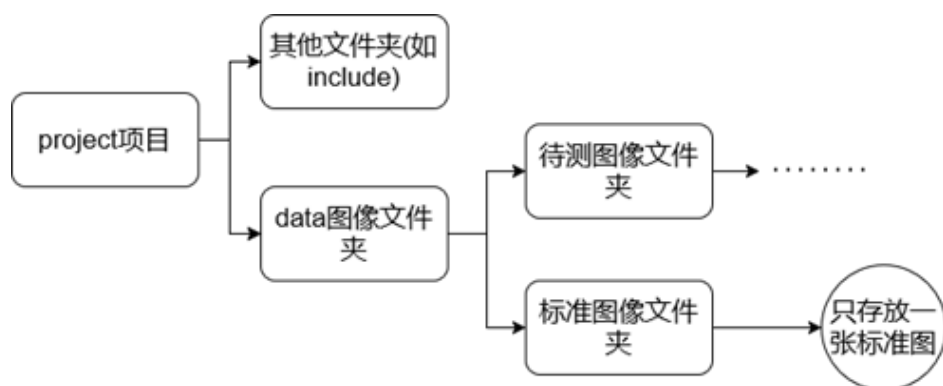


图 4.4 文件目录结构

5 系统详细设计及编码

本章主要讲述详细设计思路以及核心代码展示，关于各个功能模块的具体实现。包括：文件导入、模版匹配、前景提取和结果导出。

5.1 文件导入及流程

5.1.1 功能概述

图像导入模块是芯片二维视觉检测系统的数据入口，负责将外部工业相机采集或本地存储的图像数据高效解析，并映射为系统底层算法所需的自定义数据结构。本模块的核心功能主要包括：

1. 多格式兼容与解析：支持工业视觉领域主流的 BMP、PNG、JPG 等标准二维图像格式的读取与加载。
2. 底层数据映射：在前端获取图像文件后，自动剥离图像文件头，将纯像素数据提取并重构为底层检测算法依赖的自定义一维数组模拟二维矩阵结构，实现前后端数据的无缝衔接。
3. 交互式可视化预览：实时渲染导入的芯片图像，支持视图容器内的平移、缩放操作，并提供文件列表的快速切换与管理功能。

5.1.2 图像导入与渲染流程

系统启动并完成主线程初始化后，用户可通过主界面菜单栏或快捷工具栏触发图像导入流程。具体交互与处理逻辑如下：

首先，用户点击“文件”菜单下的“打开图像”选项，系统前端将调用 Qt 框架的 `QFileDialog` 标准文件对话框。为保证数据合规性，对话框内预设了严格的格式过滤器，仅允许展示和选中受支持的图像格式后缀文件，从而在入口处拦截非预期的文件类型。

当用户完成文件选择后，系统进入加载与渲染阶段。前端利用 Qt 的绘图机制（如 `QImage` 或 `QPixmap`）将图像快速加载至主渲染视图（`Graphics View`）中。在此过程中，按通道读取像素灰度值，并依据图像的宽高信息，为其动态分配内存池空间，实例化为后续算法调用的矩阵对象。导入流程如图 5.1。

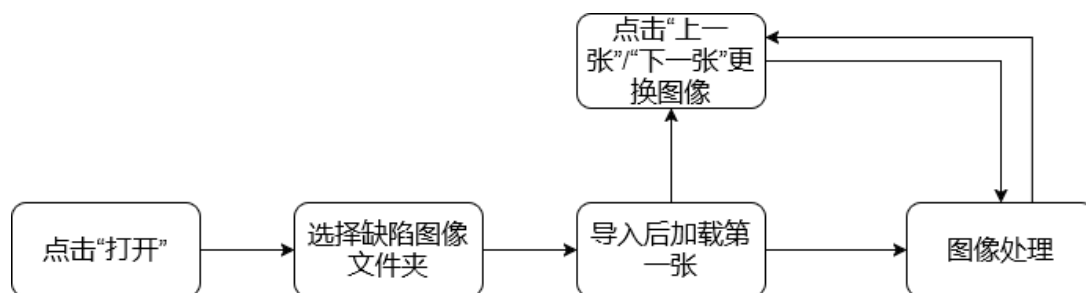


图 5.1 文件导入

在可视化窗口成功加载图像后，用户可通过鼠标操作与图像进行深度交互。例如，利用鼠标滚轮可对局部微小缺陷区域进行缩放，按住鼠标左键可对超出视窗范围的高分辨率图像进行自由平移。同时，系统界面的状态栏与侧边属性面板会实时同步更新当前图像的元数据，包括当前图像的色彩空间、分辨率尺寸（宽×高）为用户后续观察细节提供直观的物理参数参考。

5.1.3 界面展示与检测流程

首先，点击“打开”按钮后会自动进入到项目路径。如图 5.2 所示。

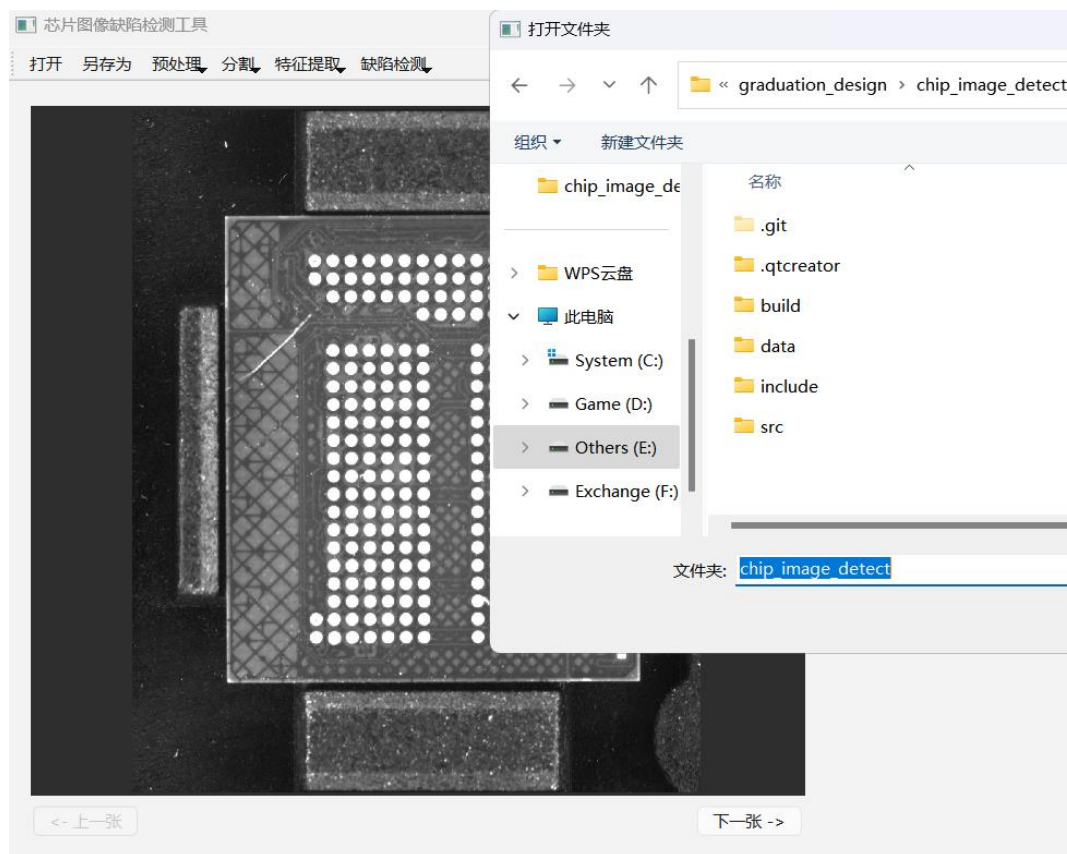


图 5.2 导入图像

支持图像拖动，缩放等功能，也可以点击右下角“下一张”或左下角“上一张”快速查看图像。在此之后，在“缺陷检测”按钮处可以依次点击“模板匹配”、“阈值分

割”、“连通域分析”、“图像差分”、再次连通域分析和“缺陷分析”。

检测算法流程图如图 5.3 所示。

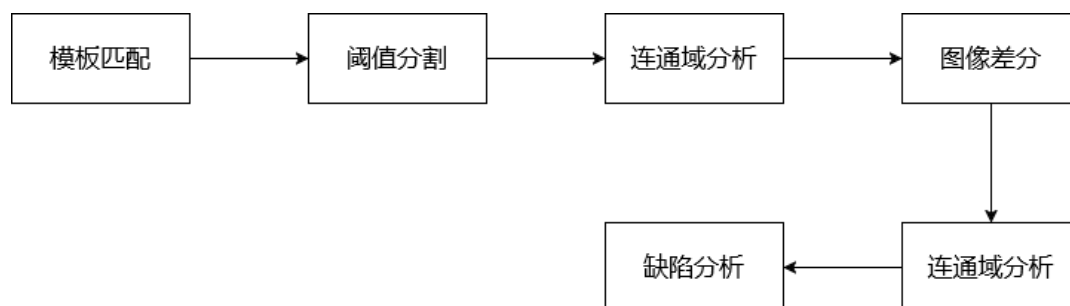


图 5.3 检测流程

5.2 模板匹配

本小节实现了待测图和标准图的匹配，涉及滤波、图像增强、图像金字塔步骤，目的是初步实现芯片定位和预处理，减少光照、噪声等因素的干扰。

5.2.1 双边滤波

传统的线性平滑滤波方法（如高斯滤波）在图像降噪处理中应用较为广泛，其能够有效削弱图像中的高频噪声。然而，由于该类方法主要依据像素间的空间距离进行加权平均，因此在去除噪声的同时，也容易导致图像边缘与细节信息被平滑处理。在芯片表面缺陷检测任务中，划痕、裂纹、崩边等缺陷往往具有尺寸小、灰度变化明显等特点，本质上属于局部高频信息。如果直接使用高斯滤波进行预处理，容易造成缺陷边缘模糊甚至细节丢失，从而影响后续缺陷检测与定位的准确性。

针对上述问题，本文在图像预处理阶段采用了双边滤波（Bilateral Filtering）算法作为主要降噪方法。与传统线性滤波不同，双边滤波在计算过程中不仅考虑像素之间的空间位置关系，同时还结合了像素灰度值之间的相似程度。因此，该方法兼顾了空间邻域信息和灰度特征信息，能够在降噪的同时较好地保留图像边缘。

具体来说，在图像平坦区域中，相邻像素之间的灰度差异较小，此时双边滤波会对周围像素进行较强的加权平均，从而有效抑制噪声；而在划痕、边缘等灰度变化较大的区域，由于像素之间的灰度差值较大，其对应权重会迅速减小，因此边缘两侧的像素不会被过度平滑处理。通过这种方式，双边滤波能够避免传统高斯滤波带来的边缘模糊问题，更好地保留芯片缺陷区域的结构特征。

实验结果表明，双边滤波在降低背景噪声干扰的同时，能够较完整地保留细微缺陷的边缘信息，为后续的背景抑制、差分检测以及缺陷标记等步骤提供了更加稳定和清晰的输入数据，从而提高了整体缺陷检测的准确率与可靠性。以下是核心代码。

```

Algorithm: twoWayFilter
Input: 输入灰度图像 I, 窗口半径 R, 空间域标准差  $\sigma_s$ , 值域标准差  $\sigma_r$ 
Output: 降噪后的边缘保留图像 Result
// 阶段 1: 预计算 Domain (空间域) 权重矩阵
1: 初始化空间权重矩阵 G_space, 大小为  $(2R+1) \times (2R+1)$ 
2: for dy = -R to R do
3:     for dx = -R to R do
4:         计算几何距离 d =  $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ 
5:         G_space[dx, dy] =  $\exp(-d^2 / (2 * \sigma_s^2))$  // 高斯函数
6:     end for
7: end for
// 阶段 2: 空间与值域联合降噪遍历
8: 获取图像宽度 W 和高度 H, 初始化结果图像 Result
9: for y = 1 to H do
10:    for x = 1 to W do
11:        I_center = I[x, y] // 当前中心像素灰度值
12:        初始化累加权重 Sum_W = 0, 累加像素值 Sum_Pix = 0
13:
14:        // 遍历  $(2R+1) \times (2R+1)$  局部邻域  $\Omega$ 
15:        for dy_n = -R to R do
16:            for dx_n = -R to R do
17:                // 边界安全检查, 跳过越界像素
18:                如果 (x+dx_n, y+dy_n) 越界, 则 continue
19:
20:                I_neighbor = I[x+dx_n, y+dy_n] // 邻域像素灰度值
21:
22:                // --- 联合滤波核心 ---
23:                // a. 获取空间权重 (Domain Weight): 只看距离, 不看颜色
24:                W_space = G_space[dx_n, dy_n]
25:
26:                // b. 计算值域权重 (Range Weight): 只看颜色差, 不看距离
27:                // 对颜色差异大的像素 (边缘) 给予低权重, 从而保留边缘
28:                Diff = I_neighbor - I_center
29:                W_range =  $\exp(-Diff^2 / (2 * \sigma_r^2))$ 
30:
31:                // c. 计算总权重并累加
32:                W_total = W_space  $\times$  W_range
33:                Sum_W = Sum_W + W_total
34:                Sum_Pix = Sum_Pix + (W_total  $\times$  I_neighbor)
35:            end for
36:        end for
37:
38:        // 阶段 3: 归一化输出

```

```

39:         Result[x, y] = Sum_Pix / Sum_W
40:     end for
41: end for
42: return Result
    
```

主要参数说明:

σ_s	平滑的空间范围，类似于高斯滤波。越大，参与平滑的邻域越广，图像整体越模糊。
σ_r	滤波器对灰度差异的“宽容度”。滤波器对边缘越敏感，边缘保留效果越好，但降噪能力变弱；越大，双边滤波将退化为普通的高斯滤波。

5.2.2 Retinex 增强

基于人类视觉系统的颜色恒常性理论，一幅图像可以看作是环境光照分量与物体表面反射分量的乘积。本项目主要通过调用前述的高斯滤波模块，构建单尺度 Retinex 增强函数来实现低照度图像的亮度提升与细节恢复。

首先，算法将输入图像转化为灰度矩阵，并进行一次全局遍历以构建积分图矩阵。在核心计算阶段，程序再次遍历图像的每一个像素。借助已经构建好的积分图，对于任意大小的局部窗口，程序仅需通过查表进行三次简单的加减法运算，即可在 $O(1)$ 的常数级时间内获取窗口内的像素总和，进而快速求出局部均值。该均值即被作为当前位置的环境光照分量 L 的最优估计。

接着，根据人类视觉系统的对数响应特性以及 Retinex 理论模型，算法将中心像素的原灰度值 S 与光照估计值 L 均映射至对数域，并执行作差运算(即 $\log(S)-\log(L)$)。这一步骤有效剥离了乘性光照因素的干扰，提取出代表物体表面真实反射率的反射分量 R 。最后，由于计算出的对数域反射分量存在负数且取值范围较窄，程序会统计全局的最大与极小值，利用线性拉伸函数将所有浮点数据重新映射、归一化至 $0\sim 255$ 的标准显示空间。通过这种空间换时间的优化策略，本算法不仅完美实现了图像暗部细节的增强与动态范围的压缩，还极大地提升了处理高分辨率原始图像的实时性。

核心伪代码如下。

```

Algorithm: Retinex
Input: 原始图像 I
Output: 增强后的图像 Result
// 阶段 1: 初始化与构建积分图
1: 将图像 I 转换为灰度图像 Gray, 获取图像宽度 W 和高度 H
2: 初始化积分图矩阵 IntImg, 大小为 (W+1) × (H+1), 全置为 0
3: for y = 1 to H do
    
```

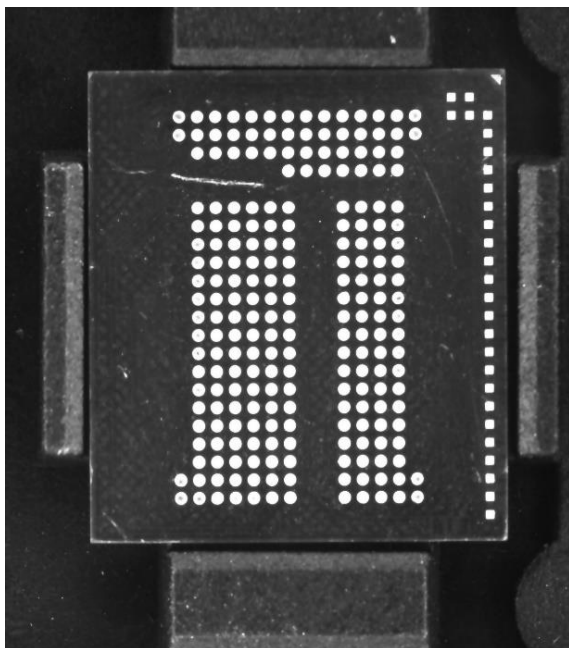
```

4:     for x = 1 to W do
5:         // 计算当前点及其左上角所有像素的累加和
6:         IntImg[x, y] = Gray[x, y] + IntImg[x-1, y] + IntImg[x, y-1] -
IntImg[x-1, y-1]
7:     end for
8: end for
// 阶段 2: 光照估计与 Retinex 核心计算
9: 确定感受野半径 radius = min(W, H) / 5
10: 初始化对数域反射分量矩阵 R, 大小为 W × H
11: 初始化极值变量 max_R = -∞, min_R = +∞
12:
13: for y = 1 to H do
14:     for x = 1 to W do
15:         确定以 (x, y) 为中心, radius 为半径的有效局部窗口边界 (x1, x2,
y1, y2)
16:         窗口面积 Area = (x2 - x1) × (y2 - y1)
17:
18:         // 利用积分图在 O(1) 时间内查表求得窗口像素总和
19:         Sum = IntImg[x2, y2] - IntImg[x1, y2] - IntImg[x2, y1] +
IntImg[x1, y1]
20:
21:         // 计算局部均值作为环境光照估计 L
22:         L = Sum / Area
23:         S = Gray[x, y]
24:
25:         // 根据 Retinex 理论计算反射分量 (加 1 防止 log(0))
26:         R[x, y] = log(S + 1) - log(L + 1)
27:
28:         // 记录 R 矩阵的全局最大值和最小值
29:         如果 R[x, y] > max_R 则 max_R = R[x, y]
30:         如果 R[x, y] < min_R 则 min_R = R[x, y]
31:     end for
32: end for
// 阶段 3: 线性拉伸映射
33: // 防止出现纯色图像导致除以 0 的异常
34: 如果 (max_R - min_R) 趋近于 0, 则令区间差值为 1
35:
36: for y = 1 to H do
37:     for x = 1 to W do
38:         // 将浮点数值线性映射回 8 位灰度空间
39:         Result[x, y] = (R[x, y] - min_R) / (max_R - min_R) × 255
40:         将 Result[x, y] 截断限制在 [0, 255] 范围内
41:     end for

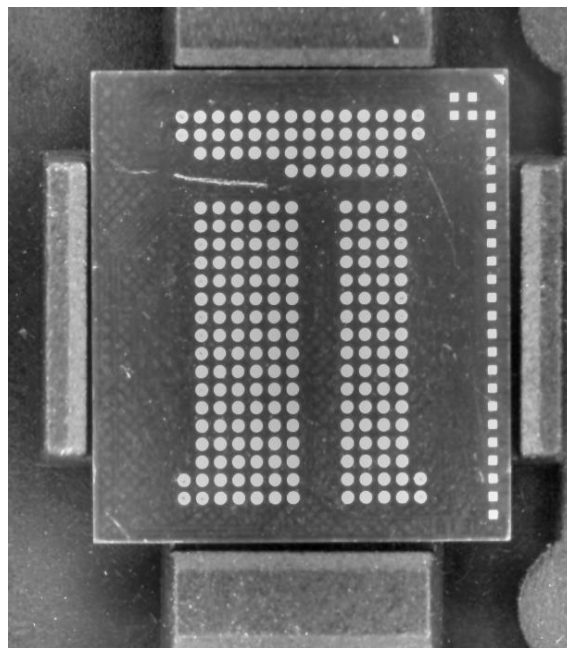
```

```
42: end for
43: return Result
```

算法效果展示:



(a)处理前



(b)处理后

图 5.5 Retinex 增强

5.2.3 图像金字塔

传统的全局模板匹配算法随着图像分辨率的增加，其滑动窗口的计算量呈指数级爆发，难以满足工业检测的实时性需求。为此，本项目引入了图像金字塔技术，采用“由粗到精”的匹配策略对搜索空间进行了深度优化。

在算法初始化阶段，程序首先通过连续的隔行下采样操作，构建出包含原图层(L0)、1/2 降采样层 (L1) 以及 1/4 降采样层 (L2) 的 3 阶图像与模板金字塔。匹配过程自金字塔顶层 (L2) 开始，由于该层图像面积仅为原图的 1/16，程序在此执行全局滑动匹配，以极低的算力成本快速锁定目标的粗略坐标。随后，算法进入逐层投影微调阶段：将高层获取的坐标乘以 2 映射至下一层尺度，以此作为基准点，在一个极小的 $r \times r$ 局部邻域内展开精确搜索。这一“映射-微调”过程不断向下迭代，直至底层 (L0) 完成亚像素级/像素级的精确定位。最后，为增强程序的鲁棒性，算法引入了边界安全校验机制，确保在提取最终目标图像块时不会发生内存越界。通过这种空间尺度降维的策略，本模块在保障匹配成功率的前提下，实现了搜索效率的量级跨越。算法原理如图 5.6

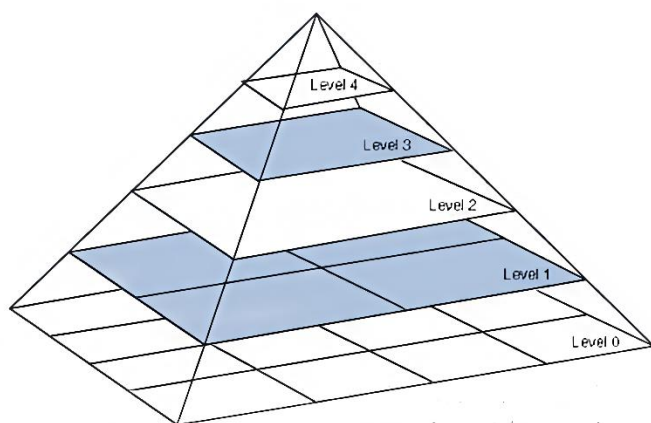
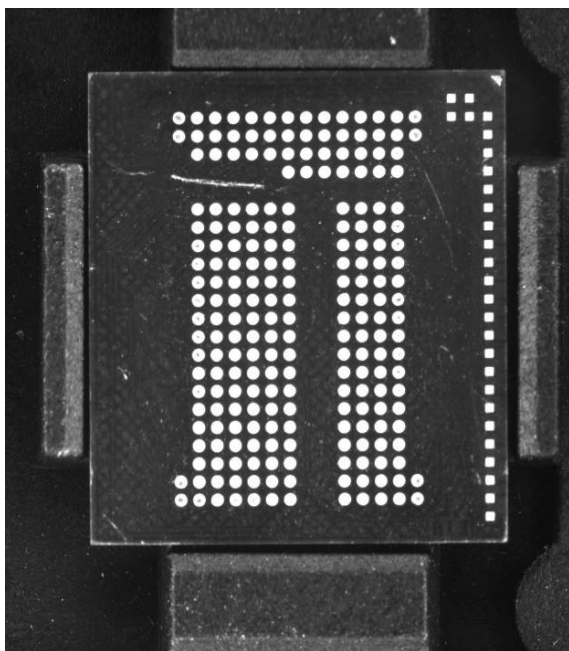
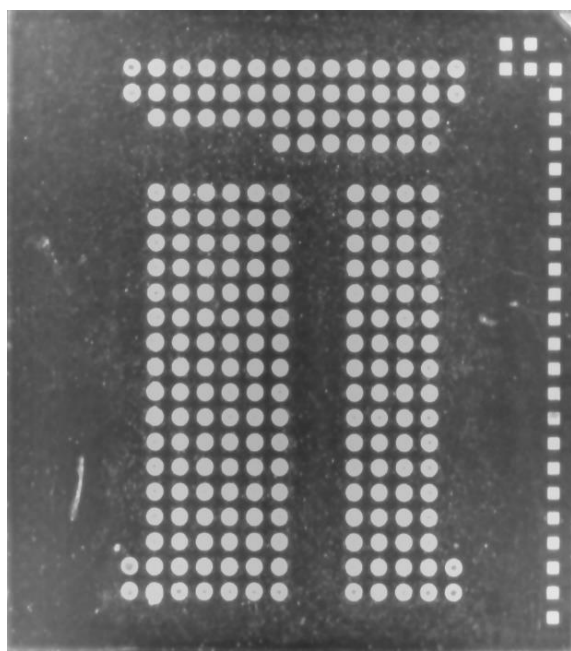


图 5.6 图像金字塔

算法效果展示:



(a) 处理前



(b) 处理后

图 5.7 图像匹配

5.3 前景提取

该模块整体执行逻辑由阈值分割、连通域分析、以及图像差分承前启后的子步骤构成。

5.3.1 阈值分割

采用大津法。首先是直方图降维阶段，程序仅对 $W \times H$ 的图像矩阵执行一次时间复杂度为 $O(N)$ 的全局遍历，统计出 0~255 各灰度级下的像素频次，并将其归一化为一维概率分布数组。这一操作成功将后续搜索空间从庞大的二维图像域压缩至长度仅为

256 的一维数组中。

随后进入动态寻优阶段，算法将阈值变量 k 从 0 滑动至 255。对于每一个候选阈值 k ，系统不进行重复的全局计算，而是利用增量迭代的方式，在 $O(1)$ 时间内快速更新由 k 划分出的“前景”与“背景”两类的累积概率与累积均值。依据 Otsu 算法核心公式，程序实时计算出当前划分下的类间方差。方差值越大，说明前景与背景的灰度分布错位越明显，分割效果越好。

最后，当 256 次极低开销的循环结束后，系统将取得最大类间方差时的游标 k 锁定为全局最优阈值 T 。利用该阈值对原图像矩阵进行二次遍历映射，即可生成轮廓清晰、不受整体光照明暗漂移影响的二值化缺陷特征图。

效果如图 5.8

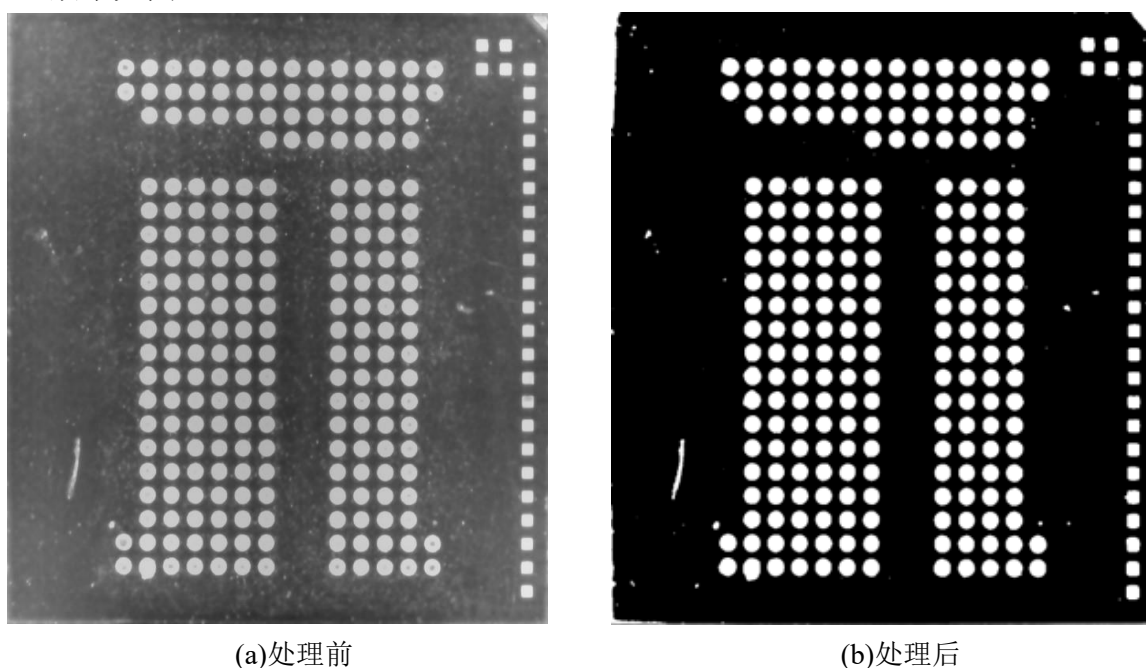


图 5.8 阈值分割

5.3.3 连通域分析

特征提取前，需要先生成标签矩阵。这里我们采用常规的两遍扫描法：

第一遍扫描按从左到右、自上而下的顺序遍历二值图。遇到前景像素时，主要考察它左侧和上方相邻像素的状态：如果都没标签，就分配个新 ID 作为新连通域的起点；如果只有一个有标签，则直接继承；要是这两个邻居标签不同，说明碰到了复杂连通域（如“U”型拓扑结构）的交汇处。针对这种标签冲突，程序会利用并查集（Union-Find）将这两个临时标签在内存中合并，记录它们同属一个根节点。

受扫描顺序影响，第一遍扫完后，同一个连通域往往会挂着好几个不同的临时标签。因此，需要遍历并查集树来化简这些等价关系，顺便剔除合并产生的空缺跳号，将互相连通的临时标签统统映射为从 1 开始、连续递增的最终序号。最后再执行第二遍扫描，

根据映射表把图像里的临时标签全部替换纠正即可。

把连通域分离出来后，下一步的重点是如何剥离出真实的芯片缺陷（如划痕、污损、缺引脚），并筛除环境干扰带来的伪影。为此，项目中引入了基于多维特征的形态学筛选机制。

具体操作上，先全局遍历一次标签矩阵，借用哈希表等结构快速统计出每个连通域的像素面积，并同步更新它们外接矩形的坐标。拿到这些基础数据后，就按工业缺陷的实际物理形态来“卡”标准：面积太小的通常是高频噪点，太大的多为背景误判，而长宽比极度失衡的往往是边缘配准留下的误差条纹。系统会将这些不合格的对象直接丢弃，只保留同时满足面积与形状比例限制的连通域 ID。

最后，依据这份筛选出的“有效名单”重构图像，将无效像素彻底抹零。这样就能得到一幅干干净净、仅保留真实缺陷和引脚变动信息的二值图像，把噪声提前拦截，从而大幅提高后续缺陷判定的准确率。

以下是算法伪代码：

```

Algorithm: featureExtraction
Input: 连通域标签矩阵 L (宽 W, 高 H)
Output: 纯净的目标缺陷二值图 Result
//全局特征参数提取
1: 初始化特征集合 Stats, 用于记录每个连通域的 面积(Area) 与 外接矩形边界 (minX, maxX, minY, maxY)
2: for y = 0 to H - 1 do
3:     for x = 0 to W - 1 do
4:         ID = L[x, y]
5:         如果 ID == 0 (背景像素) 则继续下一次循环
6:
7:         // 累加面积并更新当前 ID 连通域的极值坐标
8:         Stats[ID].Area = Stats[ID].Area + 1
9:         Stats[ID].minX = min(Stats[ID].minX, x), Stats[ID].maxX =
max(Stats[ID].maxX, x)
10:        Stats[ID].minY = min(Stats[ID].minY, y), Stats[ID].maxY =
max(Stats[ID].maxY, y)
11:    end for
12: end for
// 形态学约束筛选
13: 设定面积约束阈值 T_min = 50, T_max = 6000
14: 设定长宽比约束阈值 T_ratio = 8.0
15: 初始化有效标签集合 ValidSet
16:
17: for 遍历 Stats 中的每一个连通域 C do
18:     // 计算外接矩形的长宽比 (恒定使用长边除以短边)

```

```
19:     宽度  $W_c = C.maxX - C.minX + 1$ 
20:     高度  $H_c = C.maxY - C.minY + 1$ 
21:     长宽比  $Ratio = \max(W_c, H_c) / \min(W_c, H_c)$ 
22:
23:     // 多维形态学规则判定
24:     如果 ( $C.Area \in [T_{min}, T_{max}]$ ) 且 ( $Ratio \leq T_{ratio}$ ) 则:
25:         将 C.ID 加入 ValidSet (标记为真实缺陷)
26: end for
// 目标图像重建
27: 初始化输出二值图 Result, 尺寸  $W \times H$ , 全置为 0 (纯黑)
28: for y = 0 to H - 1 do
29:     for x = 0 to W - 1 do
30:         ID = L[x, y]
31:         如果 ID 存在于 ValidSet 中:
32:             Result[x, y] = 255 (保留为纯白前景)
33:     end for
34: end for
35: return Result
```

核心参数说明:

T_{min} 和 T_{max} (面积阈值)	下限用于过滤微小孤立白点; 上限用于剔除大块伪影
T_{ratio} (长宽比阈值)	由于芯片边缘的微小错位, 极易在差分阶段沿引脚或边缘产生细长的伪缺陷。限制长宽比阈值以排除伪缺陷

算法效果展示:

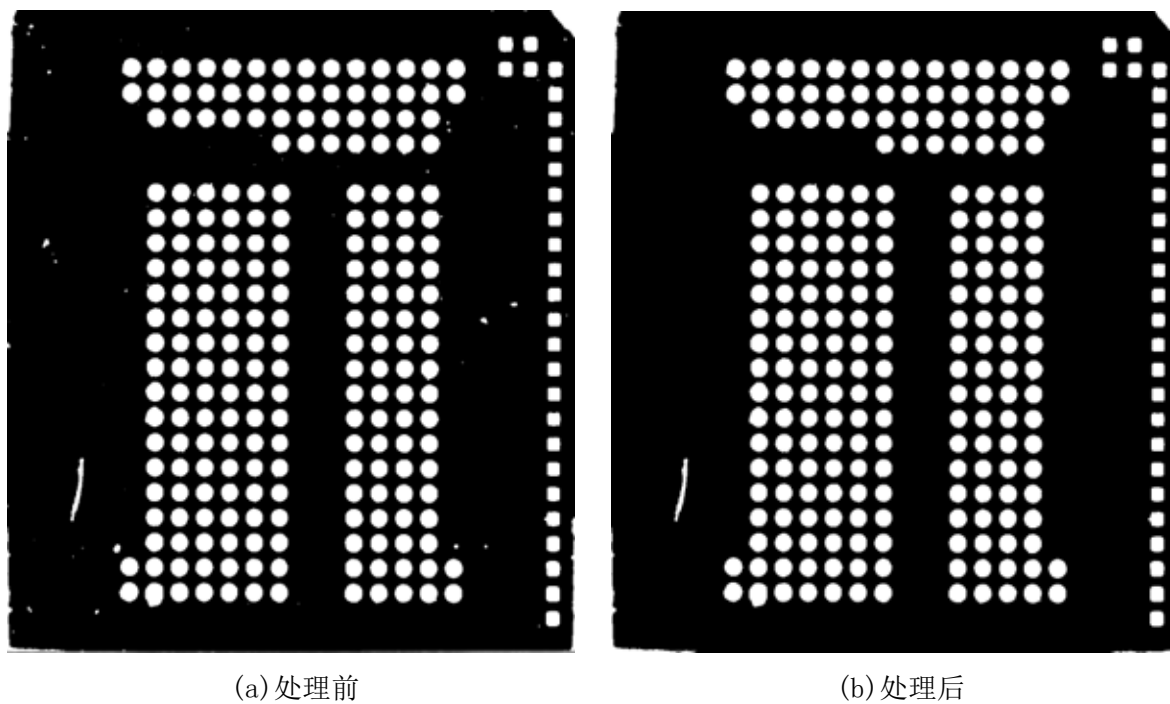


图 5.9 连通域分析

5.3.3 图像差分

在提取异常特征时，往往需要依赖图像差分技术。但传统的绝对值差分对图像配准的精度要求过于苛刻，轻微的机械振动或亚像素级的对齐误差，都会导致芯片的正常边缘暴露出大量伪缺陷轮廓。为了解决这一痛点，提高方案在实际工程中的鲁棒性，我们采用了一种基于十字形局部均值的空间容错差分机制。

具体处理时，算法不再直接读取单个像素的灰度去硬作差。程序在遍历有效像素区时，会提取当前像素及其上下左右组成的 5 邻域（十字窗口），分别计算测试图和模板图在该局部的灰度均值。这种局部平滑的做法，相当于在作差前垫了一个微型低通滤波器，能有效“柔化”并抵消掉由于图像微小错位带来的边缘抖动。

求出两者的局部均值并相减后，再通过截断函数将结果强制约束在 0~255 的常规范围内。至于差分图里残存的零星微小噪点，最后只需套用一次双边滤波进行清理即可。效果展示：

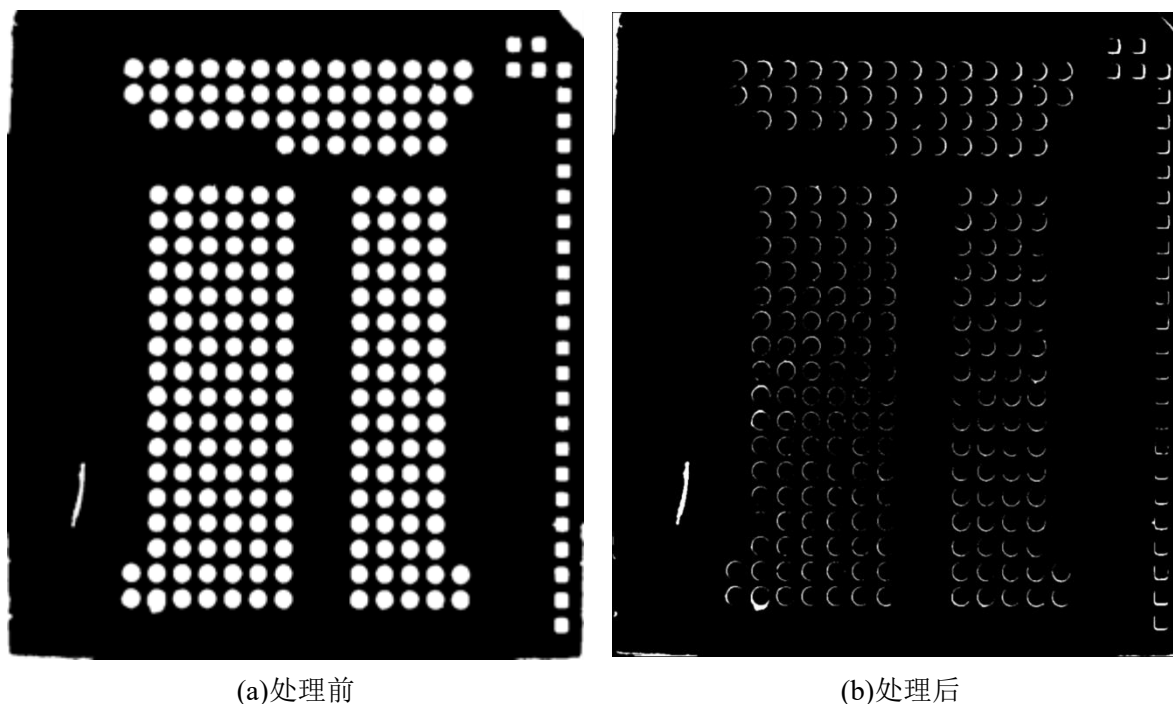


图 5.10 图像差分

5.4 缺陷分析

5.4.1 特征分类

把缺陷分离出来后，下一步就是给它们“定性”分类。在这个环节，我们没有采用复杂的模型，而是基于物理常识搭建了一套轻量级的规则判定逻辑（相当于一个简单的专家决策树）。

我们在判定时主要看两个维度。第一个是边缘位置。因为芯片在晶圆切割或机械贴片时，边缘最容易受应力冲击而碎裂，所以我们在图像四周划定了一个宽度为 10 像素的“边缘警戒区”。只要缺陷的边界框碰到了这个区域，哪怕只沾到一点，也会直接被赋予最高危险等级，判定为“崩边”。

如果异常点没在边缘，而是落在芯片内部的安全区域，我们就通过长宽比（Aspect Ratio）这个形态指标来做进一步细分。当目标的长宽比超过设定的几何阈值（本项目设为 3.0）时，说明这个缺陷明显偏细长，直接归类为表面“划痕”。反之，如果长宽比相对均衡，看着像个普通的块状斑点，就统一归类为生产过程中沾上的异物或表面污损。

这套基于硬阈值的判定逻辑虽然简单，但计算开销极低。它能在满足工业级实时性要求的前提下，把这几种常见缺陷又快又准地筛分出来。分类流程图如下：

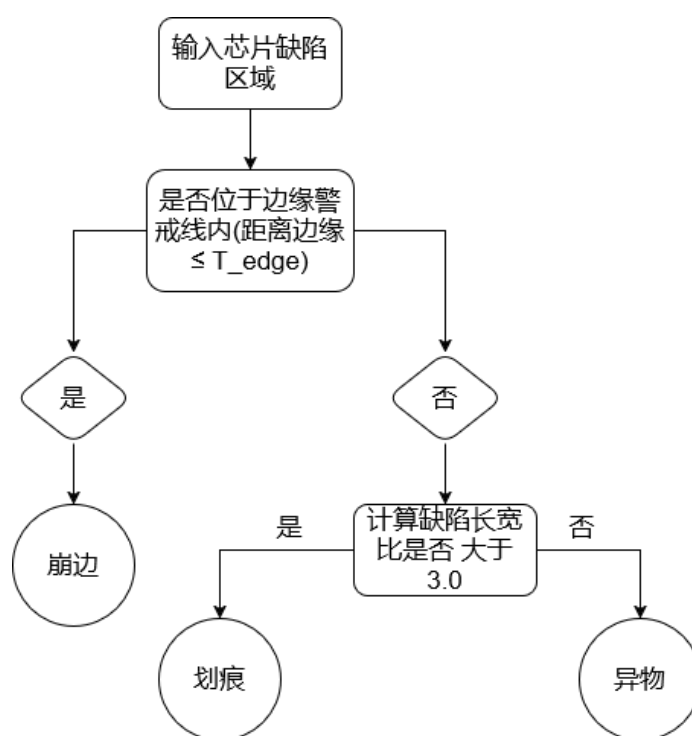


图 5.11 特征分类流程

5.4.2 全局分析

要想把整片芯片的生产质量给全面综合地评估清楚，系统就需要从全局的角度去考虑问题，因为光靠数一数缺陷到底有几个，或者单看面积有没有超过设定的那条界线，往往没办法真正反映出工业产品到底还能不能用；第一点，为了搞定这个事情，本项目在全局判定模块当中，专门去搭建了一套模仿人工质检专家判断习惯的双轨决策模型，也就是“定性一票否决加上定量面积累加”机制；一方面，在检查遍历的时候，一旦系统察觉到了划痕或者是崩边这类破坏性的毛病，考虑到这些物理上的损伤极其容易引发芯片内部的电路彻底断掉，或者引起封装应力全部集中到一起，系统就会把面积大小这

个因素给完全忽略掉，直接给出一个不合格（NG）的判决结果；另一方面，等把那些致命的损伤给排除掉以后，系统就会立刻转到定量评估的运作机制里去，算法会把累加起来的受损总面积，去跟提前设置好的容差标准（本项目给设定到了 3000 像素）拿来仔细比对一下；要是算出来超标了，就会被判定成不良品（NG），只有当芯片身上既找不出那些致命的结构损伤，同时表面弄脏坏掉的总面积也被牢牢地控制在安全的界线范围之内时，系统才会去下达那个最终认定为合格（OK）的指令；总的来看，把这套双轨决策的体系给用上，既照顾到了质检环节所必需的严苛程度，又保留了工程良品率该有的宽容空间，进而把一刀切算法极易造成的过度误杀或者是漏查漏检的问题给有效地规避掉了。

5.4.3 可视化结果输出

到了最后的可视化展示阶段，我们需要把找出的缺陷直观地画在图上。因为前面的差分和特征提取都在单通道灰度图上跑的，为了能画彩色标注，程序会先把原图转换成三通道的 RGB 格式，并顺手开启画笔的抗锯齿功能，防止画出来的框有毛边。

接下来就是把确认好的缺陷挨个“圈”出来。为了让质检人员一眼就能看清状况，我们按严重程度做了一套直观的颜色分级：像“崩边”这种会破坏芯片结构的致命缺陷，直接用醒目的红色粗线框标出；有断路风险的“划痕”，用黄色框提示；而像表面异物这类的普通瑕疵，用常规的蓝色框圈定就行。

在画边界框的同时，程序会根据坐标偏移，顺便在框的左上角打上对应的文字标签。这样处理完后，质检员拿到图，哪里有缺陷、是什么类型的缺陷，立刻就能一目了然。

以下是效果展示：

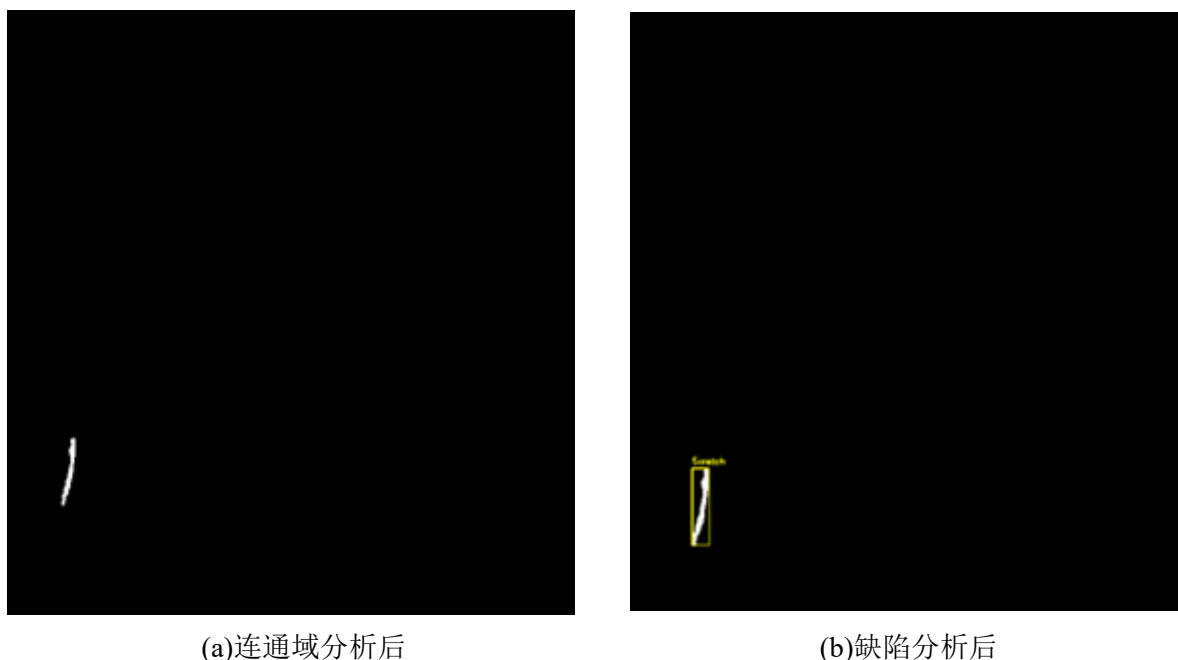


图 5.12 缺陷结果

5.5 结果展示及导出

在完成一系列检测流程之后，可以将检测到的缺陷图像导出，选择“另存为”即可。也可以把检测得到的图像数据和缺陷数据一并导出。如下图所示。

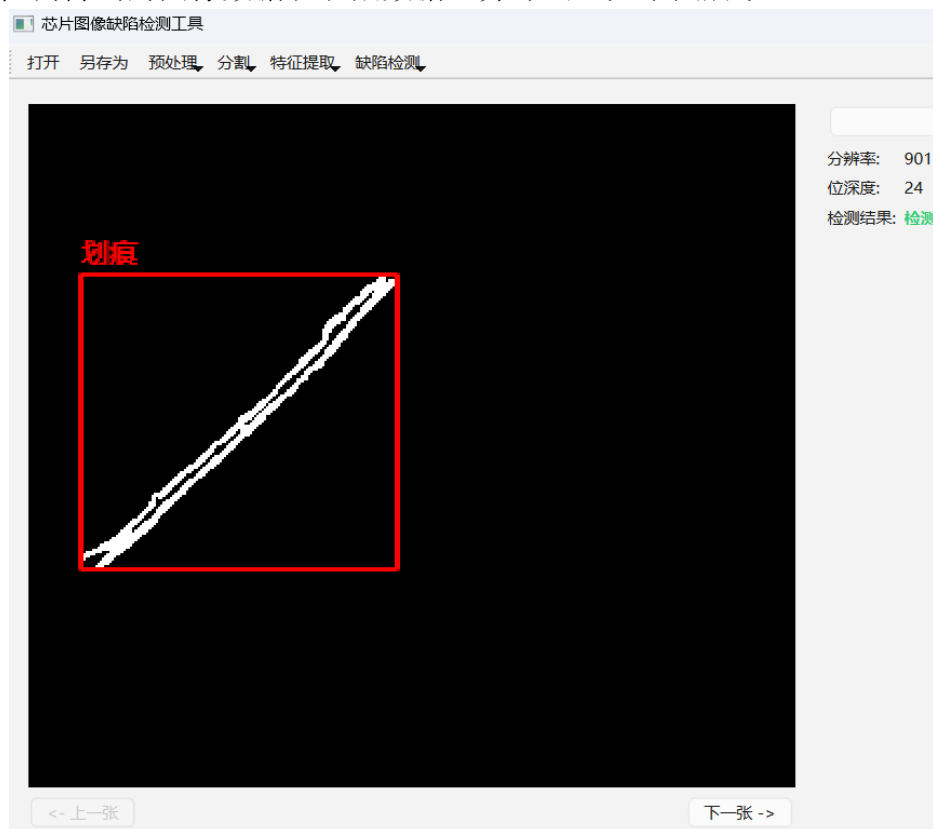


图 5.13 界面结果

6 总结与展望

针对芯片表面极其容易出现缺陷从而很难检测的这个问题，这篇论文去设计并且动手把一套建立在 C++ 和 Qt 框架基础上的工业视觉检测系统给做了出来；在软件的整体架构设计上，系统把上下文数据传输对象（DTO）跟信号槽多线程并发模型给融合到了一起，从而把工业级别处理过程当中必需的实时响应，以及数据流转的安全性给牢牢地保障住了；至于算法的具体实现，系统专门去搭建出了一条特别完整的视觉处理流水线，一方面，在前端把靠积分图来加速的单尺度 Retinex 光照均值化、图像金字塔还有快速 Sobel 算子这些方法综合运用了起来，以此来做到具有极强抗干扰能力的模板匹配，另一方面，在后端又把空间容错差分、自适应阈值分割以及靠并查集来提取连通域的技术给糅合到了一块，同时还会去结合长宽比和填充率等好几个维度的形态学特征，把专家决策树给成功地构建了出来；依靠这一系列的操作，系统成功地把缺陷的具体位置给精准找了出来，还能对像划痕、崩边或者异物这些毛病去进行定性的分类，并且完成了对全局质量的综合判断，把直观能看见的可视化结果给顺利呈现到了界面上。

不过因为受到了时间和实验条件上的限制，这个系统以后还能从下面这三个维度去进一步做深做透：第一点，就是要去优化底层的算力，可以把 SIMD 指令集或者是建立在 CUDA 上的 GPU 并行计算机制给引进来，通过这种方式把处理高分辨率图像时所消耗的算法时间给进一步压缩掉，向着极其苛刻的流水线检测节奏发起挑战；第二点，是在多维光学方面做进一步的拓展，可以去试着把多角度的结构光或者暗场照明结合进来，以此来弥补之前只用单一同轴光源带来的种种局限，从而把系统针对极其浅薄的划痕以及非常细微的坑洞去做三维特征反演的能力给大幅度提升上去；第三点，是要把人工智能的运作模式给引入进来，一点点地把依靠人工去死板调节阈值的做法给剥离掉，试着把算出的形态学特征喂给像 SVM 这样的机器学习模型，或者干脆直接引进像 YOLO 系列这种轻量级的深度学习网络，去把端到端的检测框架给重新构造一遍，进而赋予系统更为强大的泛化适应能力。

经过实际的实验验证可以看出，本项目不仅逻辑考虑得极其严密，跑起来也十分稳定，算是非常圆满地把针对芯片表面缺陷做精准检测和分类的这个预期目标给达成了；可以说系统在检测的精确度、抗干扰的鲁棒性以及实际执行的效率这几方面找到了一个极好的平衡点，这就让它具备了相当高的到工业现场去落地的潜力，展现出了极为切实的现实应用价值。

致谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间我的大学生活即将落下帷幕。随着这篇关于芯片视觉检测系统的论文顺利完稿，我的大学生涯也画上了一个圆满的句号。在此，我想向所有给予我帮助和支持的人表达最诚挚的谢意。

首先，我要特别感谢我的导师吕建勇老师。从最初的课题选定、系统架构设计，到后期算法模块的不断调试与论文的逐字修改，吕老师渊博的专业知识、严谨的治学态度和悉心的指导让我受益匪浅。这篇论文的顺利完成，离不开老师的心血与栽培。

其次，感谢计算机学院所有的授课老师们。是你们在课堂上为我打下了坚实的专业基础，让我有能力独立完成这样一项兼具理论与工程实践的综合性课题。

同时，我要感谢陪伴我度过无数个日夜的同学和朋友们。特别感谢孟维业、马韬、周瑞，在那些为了修复 Bug、跑通代码而焦头烂额的日子里，是你们的鼓励与探讨让我理清了思路，坚持到了最后。

最后，我要向我的家人致以最深的感恩。感谢你们二十多年来无条件的付出、包容与期盼，你们永远是我身后最坚实的后盾。

凡是过往，皆为序章。感谢这段充满挑战与成长的岁月，愿我们在未来的道路上各自努力，顶峰相见！

参考文献

- [1] N.G.Shankar,Z.W.Zhong.Defect detection on semiconductor wafer surfaces. Microelectronic Engineering,2005,77(3-4):337-346.
- [2] D.M.Tsai,C.C.Chang,S.M.Chao.Micro-crack inspection in heterogeneously textured solar wafers using anisotropic diffusion.Image and Vision Computing,2010,28(3):491-501.
- [3] Saberironaghi,J.Ren,M.El-Gindy.Defect detection methods for industrial products using deep learning techniques: A review.Algorithms,2023,16(2):95.
- [4] 郑安义, 曾祥进. 一种检测芯片表面气泡缺陷的方法[J]. 计算机应用. 2021,(z1).
- [5] 张立国, 雷宣瑞, 金梅等. 基于图像处理的电路板缺陷检测系统设计[J]. 高新技术通讯. 2024,34(2):209-217.
- [6] 张鼎恒, 王守银, 叶世林等. 基于机器视觉的 PCB 裸板焊盘识别与提取方法[J]. 工业技术创新. 2023,10(5).
- [7] 冯天桥, 毛正宇, 彭祥谦. 基于 FPGA 的实时运动目标检测系统设计[J]. 电子技术应用. 2023,49(6).
- [8] 李庆春, 李琦, 刘彦军等. 基于 ZYNQ 的远程图像采集系统设计[J]. 计算机测量与控制. 2022,30(10).
- [9] 龚宇奇, 陶金义, 杨刚. 基于改进中值滤波的手机玻璃缺陷图像增强方法[J]. 电子技术应用. 2022,48(7).
- [10] 宁晓龙, 何自利, 张新宇等. 基于 Zynq 和 Qt 的视频采集和图像边缘检测系统[J]. 信息技术与网络安全.2019,(2).
- [11] 杨斌, 谢亮, 金祥亮. 基于 FPGA 的实时图像采集与显示系统设计[J]. 中国集成电路. 2021,(11).
- [12] 何聪, 胡乃瑞, 李玉峰. 基于 FPGA 的自适应直方图均衡化算法的研究与实现[J]. 电子设计工程.2019,(21).
- [13] 李克, 吴忠庆, 季勇等. 基于 U-Net 芯片 X 射线图像的焊缝气泡缺陷检测改进方法[J]. 华中科技大学学报(自然科学版). 2022,50(6).
- [14] 朱红艳, 李泽平, 赵勇等. 基于多尺度融合和可变形卷积的 PCB 缺陷检测算法[J]. 计算机工程与设计. 2022,43(8).
- [15] 王海涛, 林永泉, 陶伟华等. 基于 GMR 传感器的国产伏锡芯片表面缺陷检测系统设计[J]. 计算机测量与控制, 2025,33(2):23-30,70.
- [16] 孙志超, 博王, 张晓玲. 基于可变形残差卷积与伸缩式特征金字塔算法的 PCB 缺陷检测[J].Telecommunication Engineering,2023,63(6)

- [17] 杨思念, 曹立佳, 杨洋, 等. 基于机器视觉的 PCB 缺陷检测算法研究综述[J]. *Journal of Frontiers of Computer Science & Technology*, 2025, 19(4).
- [18] Hanlin Y, Jun W. Automatic detection method of circuit boards defect based on Partition enhanced matching[J]. *Information Technology Journal*, 2013, 12(11): 2256.
- [19] 金贺楠. 基于机器视觉的 SOP 芯片引脚缺陷检测的研究与应用[D]. 沈阳: 东北大学, 2019.
- [20] 王平, 白秀玲. 基于改进模板匹配的芯片缺陷检测方法[J]. *微计算机信息* 2007(01S):135-136.